◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المادة:** علوم الطبيعة والحياة **المدة:** ثلاث ساعات

اختبار الفصل الأول في علوم الطبيعة والحياة — شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (8 نقاط)

إليك جزءًا من **السلسلة المستنسخة** (السلسلة الناسخة) لمورثة:

```
3' – TAC AAA CCG TTT ACC ATT – 5'
```

مقتطف من جدول الشفرة الوراثية: AUG: ميثيونين ؛ UUU: فينيل ألانين ؛ GGC و GGU: غليسين ؛ AAA: ليزين ؛ UGG: تريبتوفان ؛ UAU: تيروزين ؛ UAA: رامزة توقف.

1. اكتب تتالي نيكليوتيدات الـ ARNm الموافق.
2. استنتج تتالي الأحماض الأمينية في متعدد الببتيد الناتج.
3. سمِّ المرحلتين وحدّد مقر كل منهما في الخلية.

التمرين الثاني (12 نقطة)

نعتبر طفرتين على السلسلة المستنسخة السابقة:

- **الطفرة 1:** الثلاثية الثالثة CCG تصبح CCA.
- **الطفرة 2:** الثلاثية الثانية AAA تصبح ATA.

1. حدّد نوع الطفرة (استبدال، إضافة، حذف).
2. اكتب الرامزة الجديدة على الـ ARNm لكل طفرة، واستنتج أثرها على متعدد الببتيد.
3. فسّر لماذا لا تؤدي كل طفرة بالضرورة إلى تغيّر البروتين.

بالتوفيق